

24. Deadlock, starvation (a rozdíl), nutné podmínky pro vznik stavu deadlock, řešení problému vzniku stavu deadlock, algoritmus bankéře.

Smrtící objetí – deadlock

- procesy vzájemně čekají na uvolnění prostředků
 - př.: každý proces čeká na zprávu od jiného nebo proces 1 používá zařízení A a proces 2 používá zařízení B; jeden chce zařízení toho druhého = uváznutí

Vyhladovění – starvation

- nekončící čekání procesu na získání prostředku
- dva procesy si stále vyměňují zprávy, zatímco jiný proces čeká na zprávu a nikdy se ji nedočká
 - př.: proces s nízkou prioritou čeká na přidělení CPU, ale pořád se objevují procesy s vyšší prioritou = vyhládnutí

Nutné podmínky vzniku stavu deadlock

- vzájemné vylučování (mutual exclusion)
 - prostředky lze vlastnit pouze jediným procesem
- alokace a čekání (hold and wait)
 - proces vlastnící prostředek může požadovat další
- neodnímatelné prostředky (non-preemptable)
 - OS je nemůže odejmout, musí být explicitně uvolněny vlastním procesem
- cyklické čekání (circular wait)
 - řetěz vzájemně čekajících procesů uzavírá cyklus

Řešení problému vzniku stavu deadlock:

- ignorování problému
- detekce a obnovení
 - násilné odebrání prostředku
 - obnova (rollback) do stavu bez zablokování (checkpoint)
 - zabití některého procesu
- vyloučení možnosti vzniku opatrnou alokací zdrojů
- negování alespoň jedné z předešlých podmínek

Splnění všech předešlých podmínek je nutné, aby vznikl deadlock – stačí vyloučit jedinou.

Bankéřův algoritmus

- analogie:
 - řešení situace bankéře při jednání s klienty, kterým poskytuje půjčku, pokud požadavek klienta vede k nebezpečnému stavu, je tento požadavek odmítnut

- Výchozí předpoklady:
 - pevný počet prostředků,
 - každý proces deklaruje své maximální požadavky,
 - postupná alokace prostředků
- prostředek je přidělen pouze tehdy, vede-li situace do bezpečného stavu (nebezpečný stav je vznik cyklického čekání)
- slabiny:
 - nelze vždy garantovat pevný počet prostředků,
 - proces nemusí znát maximální požadavek předem

Algoritmus je mnohdy prakticky nepoužitelný.